

LOS PELAMBRES

ANTOFAGASTA MINERALS

Procedimiento Operación Invierno

Gerencia Mina

PE-GM-001 | REVISIÓN 4

Gerencia Mina

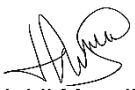
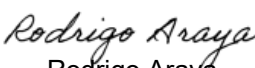
Abril 2026



LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALS

Propósito y Aplicación

Este documento tiene el propósito de proteger personas, instalaciones, infraestructura y equipos de la Mina de los riesgos del periodo invernal. Además, unificar y establecer las coordinaciones necesarias para mantener la continuidad operativa de todos los procesos claves de la operación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 Heidi Mansilla Supervisor de Operaciones	 Ana González Superintendente PyT	
 Pablo Cadiu Superintendente Servicios Mina	 Edison Lopez Superintendente CyT	
 Sergio Cisternas Senior Operaciones Mina	 Pablo Cadiu Superintendente Servicios Mina	 Felipe Miguez Gerente Mina
	 Andra Manríquez M Ing Sr Chancado y Correas STMG	
	 Rodrigo Araya Ingeniero de Gestión Riesgos Seguridad Mina	
Revisión Abril 2026	Revisión Abril 2026	Revisión Abril 2026

1 CONTENIDO

Este documento está organizado en las siguientes secciones principales:

- 2. Objetivo
 - 2.1 Estrategia de operación de la mina para el periodo invernal
- 3. Alcance
 - 3.1 Límites de batería de la operación invierno
- 4. Roles y Responsabilidades Operación Invierno Mina
 - 4.1 Gerente Mina
 - 4.2 Jefe de Operaciones Mina
 - 4.3 Superintendentes Mina
 - 4.4 Administradores de Contratos
 - 4.5 Requisitos transversales a las empresas colaboradoras
 - 4.6 Supervisores mina
 - 4.7 Requisitos de ingreso a la mina transversales a todas las personas
- 5. Preparación del Periodo Operación Invierno
 - 5.1 Requisitos a los equipos e instalaciones
 - 5.2 Lista de verificación previa a la operación invierno
- 6. Estrategia Operacional Durante Operación Invierno
 - 6.1 Definiciones generales y límites de batería
 - 6.2 ARTP Desplazamiento y Conducción en condiciones Climáticas Adversas área Mina
 - 6.3 Verificaciones Pre-Evento climático
 - 6.4 Operación de la mina durante el evento climático
 - 6.5 Estrategia de normalización post-evento climático
- ANEXO A: Directorio de Contactos de Emergencia
- ANEXO B: Resumen de Niveles de Alerta

2 OBJETIVO

El objetivo de este Plan es mantener la Continuidad de la Operación Mina Rajo durante el período invernal, cautelando la seguridad de las personas, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Este documento regula los controles, tareas y actividades relacionadas con la operación invierno al interior de la Gerencia Mina de Minera Los Pelambres, y es válido para TODOS los trabajos que se efectúan durante el periodo de operación invierno al interior de la gerencia mina, tanto por parte de personal propio como de colaboradores.

En Minera Los Pelambres la operación invierno **comprende desde el 15 de abril al 15 de septiembre de cada año**. El inicio y el fin de la operación invierno puede adelantarse o atrasarse en función de condiciones específicas que se presenten cada año.

Este procedimiento describe los roles y responsabilidades del equipo ejecutivo y la supervisión de la gerencia mina en la operación invierno de la mina, en cada una de las etapas que se identifican de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 1: Definiciones de las etapas de la operación invierno

Preparación de la operación invierno	Estrategia operacional durante operación invierno
Periodo estival	15 abril a 15 septiembre
	A. Pre-evento climático B. Durante un evento climático C. Post-evento climático

2.1 Estrategia de operación de la mina para el periodo invernal

La mina a cielo abierto Los Pelambres corresponde a una operación ubicada en la Cordillera de los Andes en el Municipio de Salamanca, en la Provincia del Choapa en la IV Región. El rajo se encuentra a una altura media aproximada de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

La mina desarrolla su continuidad operacional en condiciones de montaña, con bajas temperaturas y precipitaciones en forma de nieve. Esto reviste ciertos riesgos específicos asociados a estas condiciones, tales como: bajas temperaturas, caminos con presencia de hielo, presencia de temporales de viento y corte de caminos por caída de nieve o barro, entre otros.

Al tratarse de una operación en alta montaña, el área mina cuenta con los siguientes elementos que le permiten controlar los riesgos anteriormente señalados durante el periodo invernal:

1. Apoyo permanente de un equipo de profesionales especialistas en meteorología, nivología y control de avalanchas.
2. Una brigada de rescate presente en el rajo en forma continua, las 24 horas del día los 7 días de la semana.
3. Infraestructura de refugios para los trabajadores que desempeñan sus labores en el área durante el periodo invernal. Estos refugios cuentan con servicios de alimentación,

calefacción, dormitorios y baños para las personas que deban refugiarse en caso de corte de caminos.

4. Equipo especializado para el mantenimiento de pistas y caminos, tales como camiones saleros, equipos snowcat, motoniveladoras, bulldozers y tractores montados sobre ruedas.
5. Un plan de preparación de la operación invierno. Este se completa durante el periodo estival para asegurar las condiciones de infraestructura y suministros para desarrollar la operación invierno.

3 ALCANCE

El alcance de este documento considera las medidas destinadas a mantener la seguridad y evitar los accidentes en la operación de la mina durante los eventos climático, en el periodo de operación invierno.

Este documento es **complementario con el Reglamento de Operaciones en condiciones climáticas adversas de la Gerencia SSO**, cuyo objetivo es preparar a la organización para el control del riesgo de avalancha durante el desarrollo de los eventos climáticos del periodo invernal.

3.1 Límites de batería de la operación invierno

Tabla 2: Límites de batería de las gerencias Mina y SSO durante la operación invierno

Área Mina (desde garita mina hacia el COM)	Camino Principal Portones - Garita Mina
Dueño de área: Gerencia Mina	Dueño de área: Superintendencia Servicios Transversales
Regulación específica aplicable: • RO-GR-OPI-001 Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas (Gerencia SSO) • Reglamento de Tránsito de Minera Los Pelambres (Gerencia SSO) • Reglamento de Tránsito Mina (Gerencia Mina) • Procedimiento Operación Invierno Mina (este documento)	Regulación específica aplicable: • RO-GR-OPI-001 Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas (Gerencia SSO) • Reglamento de tránsito de Minera Los Pelambres (Gerencia SSO) • Otras regulaciones específicas de la superintendencia de servicios transversales
Responsable meteorología y control avalanchas: Gerencia SSO, área de Operación Invierno	Responsable meteorología y control avalanchas: Gerencia SSO, área de Operación Invierno

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIÓN INVIERNO MINA

A continuación, se presenta una descripción general de las responsabilidades y los roles de los profesionales de la Gerencia Mina en relación con la operación invierno. Más adelante en este documento se describen las actividades y verificaciones específicas con sus responsables en relación con las actividades a desarrollar con ocasión de los eventos climáticos de invierno.

4.1 Gerente de Mina

- Monitorea la efectividad de los controles descritos en las Estrategias de Controles Críticos.
- Designa, al inicio de cada periodo estival, al profesional responsable de actualizar y hacer seguimiento a la lista de verificación de la Tabla 3.

4.2 Superintendentes Mina

- Diseñar y verificar la difusión de los controles de operación invierno a la supervisión de primera línea.
- Conocer y aplicar este procedimiento.

4.3 Senior de Operaciones Mina

- Coordinar en forma transversal los preparativos y controles pre-evento climático, durante el evento climático y de normalización post-evento climático.
- Liderar la Reunión de Coordinación de Evento Climático.
- Levantar acta y verificar checklist de la reunión de coordinación.

4.4 Supervisores Mina

- Verificar la disponibilidad y la correcta implementación en terreno de los controles descritos en este procedimiento.
- Verificar en terreno el cumplimiento de los requisitos de ingreso a la mina para personas.
- Verificar en terreno el cumplimiento de los requisitos a equipos e instalaciones.
- Conocer y aplicar este procedimiento.

4.5 Administradores de Contratos

- Verificar la difusión y la aplicación de los controles en los operadores y trabajadores de los contratos que administra.
- Conocer y aplicar este procedimiento.
- Cumplir estrictamente las instrucciones de evacuación de la dotación de sus contratos.

4.6 Requisitos transversales a las empresas colaboradoras

- Participación en reuniones de Operación Invierno dentro del periodo de operación invierno, 15 de abril al 15 de septiembre, o el periodo que se defina.
- Semanalmente debe entregar información sobre los stocks críticos de materiales requeridos para la seguridad del personal y continuidad operacional.
- De tener personal considerado como crítico para la continuidad operacional del área mina, este debe tener vehículo preparado para la operación de invierno y además contar con sistema CAS (Sistema de Alertas de Proximidad).
- Preparar sus vehículos livianos, buses de transporte de personal y equipos de servicio con todos los requisitos para operar en condición de operación invierno, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento operaciones en condiciones climáticas adversas (RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 9). Disponer de buses 4x4 para el transporte de personal cuando aplique.
- Entregar documento con listado de personal trabajando en el área.

4.7 Requisitos de ingreso a la mina transversales a todas las personas

- Informar a su línea de supervisión cualquier condición de riesgo.
- Obtener información desde fuentes oficiales y evitar la difusión de información y/o comunicaciones inexactas o erróneas. Para ello, las personas deben obtener información desde su línea de supervisión o de cada administrador de contratos en el caso de las empresas colaboradoras.
- Dar estricto cumplimiento a las instrucciones de la línea de supervisión o de los administradores de contrato en lo referente a los horarios de evacuación del área mina durante las horas previas a un evento climático.
- Detener sus actividades si las condiciones de visibilidad impiden el desplazamiento seguro.
- Portar los EPP específicos para el periodo invernal: ropa de abrigo invernal, crampones, dos unidades de dispositivo de detección durante avalanchas (DVA).

5 PREPARACIÓN DEL PERIODO OPERACIÓN INVIERNO

5.1 Requisitos a los equipos e instalaciones

Los requisitos a los equipos e instalaciones se encuentran definidos en el Reglamento Operación en condiciones climáticas adversas de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de MLP, en el Reglamento de Tránsito MLP (verificar última versión) y en el Reglamento de Tránsito Mina.

5.2 Lista de verificación previa a la operación invierno

El Gerente Mina debe definir, al inicio del periodo estival de cada año, al profesional responsable de actualizar y hacer seguimiento a la siguiente lista de verificación. Los responsables específicos de cada ítem deben ser designados y registrados en la columna 'responsable' antes del 1 de abril de cada año, reemplazando la indicación 'Por designar'.

Tabla 3: Lista de Verificación para preparación del periodo de operación invierno

	NIVEL 2	DESCRIPCION NIVEL 2	NIVEL 3	DETALLE	Responsable	Área
1. Insumos	1.1	Elementos de desgaste	1.1.1	Stock por equipo	TBD	Planificación Mantenimiento Mina
			1.1.2	Lugar de almacenamiento definido	TBD	Planificación Mantenimiento Mina
	1.2	Generadores	1.2.1	Ubicación de generadores definida	TBD	Servicios Mina
			1.2.2	En buenas condiciones y pruebas realizadas	TBD	Servicios Soporte a la Operación
			1.2.3	Stock de combustibles, aditivos y almacenamiento definido	TBD	Servicios Soporte a la Operación
			1.2.4	Plan de Mantenciones	TBD	Servicios Soporte a la Operación
	1.3	Señalizaciones y luminarias	1.3.1	Ubicación de luminarias	TBD	Servicios Mina
			1.3.2	Chequeo de todas las luminarias críticas	TBD	Servicios Mina
			1.3.3	Reposición y reubicación de acuerdo con pistas	TBD	Servicios Mina
			1.3.4			
	1.4	Coligües	1.4.1	Cantidad de coligües necesarios disponibles	TBD	Servicios Mina
	1.5	Sal	1.5.1	Asegurar cantidad de sal necesaria	TBD	Servicios Mina
			1.5.2	Ubicación de stock de sal	TBD	Servicios Mina
			1.5.3	Total, EECC consta con sal para accesos críticos	TBD	Servicios Mina
	1.6	Recursos e insumos para instalación cadenas	1.6.1	Cantidad de cadenas disponibles para CAEX	TBD	Servicios Mina
			1.6.2	Cantidad de cadenas disponible para EEAA	TBD	Servicios Mina
			1.6.3	Repuestos de cadenas (eslabones, argollas, pines)	TBD	Servicios Mina
			1.6.4	2 camiones plumas	TBD	Servicios Mina
	1.7	Sistemas de calefacción	1.7.1	Sistema de calefacción para equipos disponibles CAEX.	TBD	Mantenimiento Mina
			1.7.2	Calefacción interna de los CAEX en buenas condiciones	TBD	Mantenimiento Mina
			1.7.3	Sistema de calefacción para equipos disponibles Aljibe.	TBD	Servicios Mina
			1.7.4	Verificar estados de acople de extensiones camiones aljibe	TBD	Mantenimiento Mina
			1.7.5	Definir cubículos de estacionamiento de los equipos y las ubicaciones de las extensiones para aljibes	TBD	Servicios Mina
			1.7.6	Calefacción interna de Aljibes en buenas condiciones.	TBD	Mantenimiento Mina
	1.8	Petróleo y aditivos	1.8.1	Stock de petróleo para 7 días	TBD	Logística y Bodega
			1.8.2	Anticongelante para petróleo	TBD	Logística y Bodega
	1.9	Agua	1.9.1	Stock de agua para 7 días	TBD	Servicios Transversales e Insumos Hídricos

			1.92	Protocolo de manejo de aguas para evitar congelamiento	TBD	Servicios Transversales e Insumos Hídricos
			1.93	Todo el personal conoce el protocolo para mantener redes sin congelar	TBD	Servicios Transversales e Insumos Hídricos
	1.10	Bombas / Motobombas	1.10.1	Asegurar disponibilidad y condición de estas	TDB	C/U de los SI de área
	1.11	Calefactores	1.11.1	Asegurar disponibilidad y condición de esta	TDB	C/U de los SI de área
2.Instalaciones	2.1	Habitaciones para personal	2.1.1	Confort necesario para temporada de invierno	TBD	Servicios Mina
			2.1.2	Cantidad de camas disponibles y habilitadas	TBD	Servicio a las Personas
			2.1.3	Protocolo de manejo de aguas y alcantarillado	TBD	Servicio a las Personas
	2.2	Patio de cadenas	2.2.1	Equipos de levante CAEX ubicados en sector definido	TBD	Servicios Mina
			2.2.2	Sectores de encadenado y cubículos habilitados	TBD	Servicios Mina
			2.2.3	Ubicación definida y difusión de esta	TBD	Servicios Mina
	2.3	Container de aislación para baños	2.3.1	Plan de control y manejo de aguas definidas	TBD	Servicios Transversales e Insumos Hídricos
			2.3.2	Plan mantenimiento aseo e higiene	TBD	Servicio a las Personas
			2.3.3	Ubicación definida de baños en sector comedores	TBD	Servicios Transversales e Insumos Hídricos
	2.4	Estacionamientos y pasarelas para operadores	2.4.1	Habilitación de estacionamientos para CAEX en sectores críticos	TBD	Servicios Mina
			2.4.2	Asegurar calidad y limpieza pasarelas para operadores	TBD	Servicios Mina
	2.5	Refugios	2.5.1	Baños y redes de alcantarillado disponibles	TBD	Servicio a las Personas
			2.5.2	Calefacción en buenas condiciones	TBD	Servicio a las Personas
			2.5.3	Camas disponibles	TBD	Servicio a las Personas
			2.5.4	Raciones de comida de emergencia	TBD	Servicio a las Personas
	2.6	Zonas de descanso	2.6.1	Habilitar y definir lugares para el descanso de operadores en condiciones climáticas adversas.	TBD	Servicios Mina
	2.7	Centro de entrenamiento	2.7.1	Protección para la temporada de invierno del container donde está ubicado el simulador	TBD	Servicios Mina
	2.8	Salas Eléctricas	2.8.1	Verificar condición estructural de estas	TBD	Dueño del equipo
			2.8.2	Verificar condición exterior de estas	TBD	Dueño del equipo
			2.8.3			
3.1	Preparación de caminos con sal	3.1.1	Rampas de bajada deben tener sal, evaluadas por JT deservicios	TBD	Servicios Mina	
		3.1.2	Curvas y circuitos principales con sal	TBD	Servicios Mina	
3.Habilitadore	3.2	Gestión Snowcat	3.2.1	Asegurar disponibilidad de Snowcat, equipo y personal	TBD	Servicios Mina
			3.2.2	Asegurar mantención al día	TBD	Servicios Mina
			3.2.3	Operadores capacitados para operarlos (Día y noche) seleccionados por los JT de C&T y SSMM	TBD	Servicios Mina
			3.2.4	Ubicación estratégica de equipos	TBD	Servicios Mina
		Capacitación del personal en OOII	3.3.1	Todo el personal debe contar con su curso de OOII	TBD	Personas y Organización
	3.3	Asegurar dotación de cadeneros	3.4.1	8 cadeneros: 3 por cada neumático trasero lateral + 1 señalero	TBD	Servicios Mina

	3.4	Planificación de botaderos	3.5.1	Definición y ubicación de botadero de nieve para fases superiores e inferior; según accesibilidad, planificados con P&D y validados por Geotecnia	TBD	Carguío y Transporte
	3.5	Definición de accesos	3.6.1	Cada instalación del área COM / barrio cívico cuenta con un mapeo de accesos críticos definidos	TBD	Servicios Mina
			3.7.1	Plan de recuperación de accesos críticos a comedores Hualtatas, Hito y VIM	TBD	Carguío y Transporte
			3.8.1	Acceso a fases de explotación claramente definidos	TBD	Carguío y Transporte
			3.9.1	Plan de recuperación de accesos (Definición de prioridades)	TBD	Servicios Mina
	3.9	Colaboradores	3.10.1	Check list de EECC	TBD	Riesgos Seguridad Mina

(*) Los responsables específicos deben ser designados por el Gerente Mina al inicio de cada periodo estival.

6 ESTRATEGIA DURANTE OPERACIÓN INVIERNO

6.1 Definiciones generales y límites de batería

Durante la operación invierno, el Gerente Mina y el ingeniero senior de operaciones mina cumplen un rol transversal a la gerencia, tal como queda especificado en las listas de verificación y actividades incluidas en este capítulo.

La Gerencia Mina coordina actividades desde la garita mina aguas arriba. Sin embargo, la experiencia acumulada en operación durante evento climático hace necesario que la Gerencia Mina extienda su actividad hacia el Hotel Mina con el objetivo de efectuar coordinaciones con el área de servicios transversales y con el área de Operación Invierno de la Gerencia SSO.

Este documento separa la mina en dos áreas específicas — Fases Superiores y Fases Inferiores — para distinguir y asignar actividades y verificaciones específicas a cada supervisor.

6.2 ARTP — Desplazamiento y Conducción en Condiciones Climáticas Adversas área Mina

Ante un pronóstico de frente climático adverso, todas las áreas y procesos deben revisar si las actividades a desarrollar durante los días de frente climático son realmente factibles o necesarias para la continuidad operacional. Existen actividades no esenciales que pueden diferirse, con el objetivo de eliminar la exposición a riesgos adicionales derivados del frente climático.

Para el análisis de las actividades a desarrollar durante un frente climático se debe utilizar el ARTP 'Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina' (Versión 01 / Mayo 2025), disponible como documento separado en el sistema de gestión documental de MLP.

Página 1 de 3 Versión 01 / Mayo 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:		FECHA:	
NOMBRE DE LA TAREA: Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:		
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:		

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS SÍ NO

¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea? ☐ ☐

¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarán el trabajo? ☐ ☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO SÍ NO

¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "SI") ☐ ☐

¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)? ☐ ☐

¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? ☐ ☐

¿Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "SI" ☐ ☐

¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "SI") ☐ ☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES SÍ NO

¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo? ☐ ☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

¿CÓMO SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debe hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado?) (SÍ/NO)

⚠ Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ARTP"

NOMBRE	FIRMA

Página 2 de 3 Versión 01 / Mayo 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículos livianos

NOMBRE DE LA TAREA: Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debe hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
1. Personal acreditado y capacitado Verifica Autorización para Trabajar en Condición Climática Adversa en área Mina		Exposición Inespecífica de persona a Condición Climática Adversa	Planificación pre temporal según Procedimiento Op. Invierno Mina	¿La tarea a desarrollar se encuentra clasificada como tarea estratégica para la continuidad operacional?	☐	☐
2. Personal acreditado y Capacitado realiza Inspección de pre uso a equipo o vehículo	Crampones, Ropa Térmica, catado para nieve, RECCO, camioneta equipada con caja de invierno, cadenas para nieve, CAS, cuñas	Pérdida de control del equipo o vehículo	Uso de ropa de alta visibilidad	¿Tengo disponible ropa de alta visibilidad?	☐	☐
			Utilización de grampones ante condición de hielo o nieve	¿Cuento y utilizo crampones en presencia de hielo o nieve?	☐	☐
			Área de trabajo segura y segregada	¿Se dispone o define área específica, demarcada y segregada para realizar la revisión del equipo o vehículo?	☐	☐
			Área de trabajo iluminada	¿Se dispone de la iluminación del área o personal (internas) para realizar la revisión del equipo o vehículo?	☐	☐
		Sistema anticollisión en vehículos mina	¿El sistema anticollisión del equipo se encuentra operativo?	☐	☐	
		Sistema de comunicación bidireccional	¿El sistema de comunicación bidireccional está operativo?	☐	☐	
		Cámara de retroceso	¿La cámara de retroceso se encuentra operativa?	☐	☐	
		Limitación de velocidades de tránsito	¿Conozco y aplico las velocidades restringidas de traslados en condición climática adversa por JT Mina?	☐	☐	

Página 3 de 3 Versión 01 / Mayo 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículos livianos

NOMBRE DE LA TAREA: Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESenciales	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debe hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SI	NO
3. Personal acreditado y Capacitado realiza desplazamiento de equipo o vehículo en condición climática adversa en área Mina	Equipos o Vehículos Livianos	Pérdida de control del vehículo / Equipo	Elementos críticos conformes con los requerimientos técnicos Todo conductor debe solicitar autorización al jefe de turno mina para ingresar durante un temporal. Detención del equipo ante condiciones de baja visibilidad o pista resbaladiza y dar aviso radial a IT Mina Distancias de Seguridad respecto a equipos o vehículos en condición climática adversa Evacuación de Vehículos 4x2 del área Mina	¿Los elementos críticos del equipo (Sistema de Frenos, Luces, Dirección, Tracción 4x4) están operativos y en buenas condiciones? ¿Solicito autorización de ingreso a mina a jefe de Turno Mina en presencia de condición climática adversa? ¿Las luces de emergencia y la radio se encuentran operativas para avisar cuando se encuentre detenido en ruta por baja visibilidad? ¿En condiciones climáticas adversas se aumenta la distancia de seguridad a 100 mts? ¿Conozco cuando debo retirar y restringir la circulación de vehículos 4x2 de área Mina en condición climática adversa?		








Nota: El ARTP debe estar disponible en formato legible (impreso o digital) en el área de operaciones durante toda la temporada invernal. El supervisor es responsable de verificar que los trabajadores a su cargo lo han revisado antes del inicio de cada turno durante condiciones climáticas adversas.

6.3 Verificaciones Pre-Evento climático

Las verificaciones previas al evento climático deben comenzar **48 horas antes del evento**. En relación con la magnitud de este, estará a cargo del ingeniero senior de operaciones mina y esta verificación se debe contar con un informe la cual cuente con los siguientes puntos:

1. Difusión de frente climático próximo a presentarse en área mina y su tendencia.
2. Información de Campamento (condiciones y stock de insumos en refugio – Comedores – Hotel Mina – Capacidad de dotación – trabajos habilitadores)
3. Información sobre Sal Fresca en el área mina.
4. Información de Combustible (Stock, Autonomía)
5. Información de Cadenas (Stock de instalación, Condición de patio, condición de equipos)
6. Información de Equipos de servicios minas Operativos
7. Información de Grupos Generadores y Luminarias (Stock y mapa con ubicaciones)
8. Información de Mantenimiento (Equipos operativo en Flota CAEX y Eq. De Carguio - Amenazas)
9. Información de Explosivos (Cantidad de Camiones Fabricas, Polvorines Móviles, materias primas, dotación, amenazas)
10. Información de Equipos Snowcat (Estatus de equipos, ubicación, operadores disponibles).
11. Información de policlínico (estatus de ambulancia, stock de insumo médicos, amenazas)
12. Información de Brigada de emergencia (Dotación, Condición de equipos, Insumos)
13. Información de transporte (Cantidad de equipos y operadores disponibles)

El hito que define el inicio de las preparaciones pre-evento climático es la declaración del Gerente Mina o del senior de Operaciones el que se encuentre presente en faena.

Tabla 4: Hitos para declarar inicio de las actividades de coordinación del evento climático

Rol	Acciones al declarar inicio de actividades de coordinación
Gerente de Mina	1. Citar Reunión de Coordinación de Evento Climático. 2. Liberar agenda de los integrantes del Comité de Operación Invierno Mina.
Senior de Operaciones Mina	1. Liderar la Reunión de Coordinación de Evento Climático. 2. Levantar acta y verificar checklist de la reunión de coordinación.

Ante la ausencia del Gerente Mina, sus funciones serán asumidas por el senior de Operaciones Mina.

6.3.1 Reunión informativa con jefe de Operación Invierno

La reunión con jefe de Operación Invierno deberá realizarse entre **36 a 48 horas** antes de un evento significativo o al declararse Alerta Temprana.

El Senior de Operaciones Mina y los integrantes del comité de operación invierno que él designe efectúan una reunión con el jefe Operación Invierno. El objetivo de esta reunión es:

1. Verificar el pronóstico del evento climático: la hora estimada del inicio del evento climático, tasa de precipitación y magnitud total de la precipitación.
2. Entender la evolución de la condición de avalancha que podría generarse durante el evento y el impacto que tendrá en los horarios de cierre de caminos.
3. Definir los horarios para actualizar la información meteorológica y hacer seguimiento a la evolución del evento.
4. Verificar el pronóstico de alertas climáticas para programar horarios de subida y bajada desde y hacia el COM.

6.3.2 Reunión de Coordinación de Evento Climático

El jefe de Operaciones debe citar a una Reunión de Coordinación de Evento Climático. Se debe conformar el comité de operación invierno mina al inicio proyectado de un Evento Meteorológico Significativo (>20 mm agua o cm nieve en menos de 12 horas, o > 40 mm o cm de nieve en 48 horas), cuyo objetivo de esta reunión es definir la estrategia de operación y asegurar el cumplimiento del listado de verificación.

Tabla 5: Comité de Operación Invierno Mina

Gerencia Mina	Otras gerencias y áreas de apoyo
Gerente Mina (o a quién este designe en su reemplazo)	Jefe Mantenimiento CAEX, Gerencia de Mantención
Superintendente Carguío y Transporte	Jefe Mantenimiento Palas y Perforadoras, Gerencia de Mantención.
Superintendente Servicios Mina	Jefe sala control Mina (GIO)

Superintendente Perforación y tronadura	Ingeniero Planificación Mina, Gerencia Planificación y desarrollo
Superintendente Chancado y Correas	Supervisor de servicios a las personas, Gerencia RRHH (coordinación estrategia refugio y comedores)
Senior de Operaciones Mina	Supervisor de transportes al personal, Gerencia RRHH (coordinación transporte entre mina, refugio COM y Hotel Mina)
Ingenieros Senior: Carguío y Transporte, SSMM y Perforación y tronadura.	Supervisor de Servicios Transversales (continuidad operacional baños, comedores y camino industrial)
-	Jefe de Gestión de Riesgos de Seguridad Mina 4x3 e Ingeniero Gestión de Riesgos de Seguridad Mina 7x7 / GSSO

El objetivo de esta reunión es:

1. Difundir con suficiente anticipación la llegada de un evento climático.
2. Planificar en forma coordinada la estrategia de evacuación del área mina antes de la llegada del evento climático.
3. Definir junto a cada área el personal crítico a permanecer en el Refugio Mina en el sector de COM. Se deben establecer cupos máximos por área y criterios de selección del personal crítico.
4. Planificar en forma coordinada la estrategia de alimentación y cuidado de las personas que permanezcan en el Refugio Mina.
5. Planificar en forma coordinada la estrategia de traslado del personal que trabaja en el área mina durante el evento climático.
6. Planificar en forma coordinada la estrategia operativa para mantener la continuidad operacional de la mina, priorizando la alimentación de mineral a chancado.
7. Verificar la lista de chequeo asociada a los controles específicos que cada área debe disponer para el evento climático.

Tabla 6: Listado de verificaciones a iniciarse 48 horas antes del evento climático

Superintendencia				
	Perforación y Tronadura	Carguío y Transporte	Servicios Mina	Chancado y Correos
Superintendente	Verificar disponibilidad de remanente perforado y tronado Stock de materias primas Asegurar operatividad de sistema o proceso, para evitar congelamiento en equipos de perforación Definir fecha y hora de tronaduras pre y post evento climático Definir retiro de personal ENAEX	Definir estrategia alimentación a planta con planificación y jefe sala GIO Validar volumen de Stock de minerales Definir coordinación en la declaración y difusión de las alertas con el jefe de operación invierno Verificar Stock de combustible disponible en faena Verificar operatividad de sistema de comunicación y continuidad de red celular y radio comunicación Asegurar estrategia de ubicación de CAEX para evento climático (Fases inferiores, zonas y cubículos.) Asegurar dotación para coordinar mantención de temperatura de CAEX	Verificar amenazas a la continuidad suministro eléctrico Verificar lista de chequeo inicio operación invierno (período estival de cada año) Verificar la disponibilidad de saleros Verificar la disponibilidad de equipos snowcat y operadores habilitados	Verificar disponibilidad de bombas de drenaje y elementos necesarios para evacuar barro y agua Inspeccionar STMG para verificar condiciones de vulnerabilidad entre carro repartidor y chancadores mina Verificar estrategia para evitar congelamiento de redes de agua de supresores de polvo
	Verificar suministro explosivo Verificar interferencia climática con plan de tronaduras Asegurar demarcación de pozos con coligues Asegurar condiciones para dar continuidad al plan. Asegurar el plan de evacuación para todas las EECC a través de un estándar transversal en la SI.	Mantener actualizado listado personal crítico avezado y polifuncionales (operadores/supervisores. Estableciendo ranking de prioridades por grupo mina. Asegurar listado de personal a refugiarse según disponibilidad de camas. Coordinar preparación del refugio con servicios a terceros Desarrollar plan de recuperación post-evento climático con planificación, Senior SSMM y jefe sala GIO Definir prioridad en apertura de fases, frentes de carguío, circuitos CAEX y recursos necesarios con planificación corto plazo, Senior SSMM y jefe sala GIO	Estrategia mantenimiento de pistas CAEX y caminos principales Definir prioridad apertura en accesos de acuerdo con capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Definir estrategia de distribución EEAA con jefe sala GIO y jefe operaciones Aplicar estándar de instalación de cadenas en CAEX y EEAA Verificar demarcación de cables eléctricos y descuelgues eléctricos. Señalización de pasacables de goma. Verificar la disponibilidad de sal. <u>Programar</u> la aplicación de sal en pistas CAEX <u>la noche anterior</u> al inicio del evento climático.	Asegurar la cantidad de insumos necesarios. Asegurar operatividad de carro STMG. Asegurar que supresores de polvo de chancado no se congelen. Asegurar puerta de sala de bomba cerrada.

Superintendencia				
	Perforación y Tronadura	Carguío y Transporte	Servicios Mina	Chancado y Correas
Supervisor Eléctricos mina		Verificar frentes de carguío con material fino para reponer carpetas durante el evento climático (nieve) y durante el post evento climático (barro). Validación de botaderos de nieve en fases inferiores y superiores con visto bueno de geotecnia y P&D, según orden y áreas a habilitadas durante y post evento. Solicitar marcación de botaderos de nieve con topografía (CAEX deben botar a piso y EEAA empujar a zona de vaciado) Asegurar zona de ubicación CAEX para evento climático que impida su congelamiento y de fácil acceso (Fases inferiores). Asegurar dotación y coordinación para mantener temperatura en CAEX.	Verificar circuito de drenaje, definir plan para evitar congelamiento de cachimbas. Asegurar marcado de cable circuito 4 drenaje fondo mina Asegurar operatividad de sistema calefacción de aljibes (Patio lastre) Asegurar camión aljibe con mitad de estanque en nave de mantención, por cualquier emergencia que ocurra en evento climático Asegurar abastecimiento combustible generadores para evitar congelamiento infraestructura (sector patio lastre) Definir estrategia operación gatos de nieve. Deben utilizarse preferentemente para traslado de personas y acceso a puntos específicos. Los snowcat en MLP no tienen su foco principal en el despeje de nieve.	
			Solicitar liberar agenda 24 horas antes del evento para desarrollar demarcación de cables, descuelgues. Emitir plano actualizado con levantamiento de ubicación de cables. Verificar levantamiento de tendidos eléctricos en plano actualizado con cables eléctricos energizados o no. Indicando si se encuentran en aéreos, cruces soterrados o pasacables de goma. Verificar operatividad de loop mina junto a suministro eléctrico (STN) Verificar demarcación de pasacables de goma / kevlar.	

Superintendencia				
	Perforación y Tronadura	Carguío y Transporte	Servicios Mina	Chancado y Correas
Supervisor gestión vial			Verificar disponibilidad de coligües y demarcadores. Verificar sectores dónde se debe reforzar la instalación de coligües y demarcadores. Verificar estado de pretilos centrales y de borde. Planificar estandarización previa al evento climático Verificar checklist de operación invierno durante el periodo estival Mantener actualizado plano de tránsito mina Mantener plano de camino con caminos fuera de diseño o estándar mina, indicando caminos con pendiente sobre el 12%, caminos estrechos, curvas con peraltes fuera de estándar o cualquier información relevante que este fuera del estándar de caminos.	

6.3.3 Planificación de la prioridad para el retiro de nieve y apertura de accesos

El Ingeniero Senior de Operaciones mina debe definir las prioridades de apertura de las siguientes instalaciones prioritarias:

Tabla 7: Prioridades de apertura post- evento climático

N°	Instalación prioritaria
1	Camino COM hacia Hotel Mina
2	Comedor móvil 3060 y VIMs
3	Estacionamiento 3060 / 3080
4	Planta de Enaex
5	Subestaciones eléctricas móviles (SEM 6,9kV) que suministran energía a palas en mineral
6	Circuito 4 y cachimbas.
7	Habilitación patio cadenas Fase 11
8	Limpieza de calles y patios de perforación
9	Radares de geotecnia

10	Retiro de barro del chancado
11	Cabezas de pozos de drenaje
12	Otros equipos de perforación y carguío en operaciones o en mantención

En forma adicional, el ingeniero senior de operaciones debe planificar y efectuar seguimiento al despeje de todos los circuitos y accesos del área mina, dando prioridad a los sectores que son habilitadores para la continuidad operacional:

6.4 Operación de la mina durante el evento climático

A continuación, se describen los controles a aplicar durante el desarrollo del evento climático.

Tabla 8: Actividades transversales a la Gerencia Mina durante el evento climático

	Gerencia Mina
Ingeniero Senior de Operaciones	1. Coordinar con jefe de operación invierno el tráfico por el tramo COM a Hotel mina previo al evento climático (Alerta 1). 2. Cuando sea decretada la alerta 2 u otra superior en el área mina, se procederá a realizar el cierre del camino en el sector del “patio de tubos”, con cadena y letrero y al mismo tiempo el Jefe de turno mina debe hacer un cierre duro con equipo de apoyo en sector “botadero hotel mina”. 3. En alerta 2 en el hotel mina solo debe permanecer, personal que disponga de habitación asignada en este lugar. 4. En inicio de Alerta. se ejecuta estrategia de uso del refugio previo al ingreso del mal clima según lo planificado en reunión preventiva a evento climático ejecutado 48 hrs antes. 5. Definir las prioridades de circuitos operativos y distribución de equipos con jefe sala control (GIO) Definición con jefe operación invierno la declaración de las distintas alertas. 6. En conjunto al jefe sala de control (GIO) se debe coordinar el retiro de personal no refugiado (En Alerta 2 no debe permanecer ninguna persona en área geográfica mina que no sea personal refugiado) 7. Definir en conjunto a senior de SSMM equipos de apoyo y empresas colaboradoras que se mantendrán en el hotel mina. Designar a un supervisor en el hotel mina 8. Coordinar con servicios externos (al personal, transversales y empresas colaboradoras) 9. Coordinación con jefe de Sala (GIO) la asignación de relevos para los equipos mina según necesidad operacional y mantención de pistas para evitar el congelamiento en estas. 10. Comunicarse con Stakeholders 11. Coordinar ubicación de CAEX para evitar su congelamiento y asegurar rápido acceso a ellos. 12. Asegurar y coordinar dotación de operadores para mantener temperatura de CAEX. 13. Coordinar con chancado para asegurar operación de carro STMG (asegurar su operatividad) 14. Coordinar y asegurar con chancado la operatividad de supresores de polvo.

Tabla 9: Lista de verificación supervisores mina durante el evento climático

	Superintendencia			
	PyT	CyT	SM	STMG
Jefes de Turno	Asegurar abastecimiento de petróleo en sistemas árticos de los equipos de perforación Asegurar que los equipos de perforación queden sin agua Asegurar dar partida a los equipos de perforación durante el evento climático. Asegurar que todos los pozos perforados queden identificados con coligues	Verificar condición de visibilidad con operadores mina (Caex y EEAA) Asegurar tránsito de CAEX con cadena en circuitos mina. En caso de colaciones (sin relevo), mantener CAEX rodando En proceso de tronadura, al presentar algún retraso, evaluar con jefe operaciones restituir circuito para mantener CAEX rodando previo chequeo en terreno Restricción de vehículos livianos al área mina y dejar circulación solo aquellos vehículos con tracción 4x4 Revisión obstrucción y derrames de materiales en pistas. Evaluación de factor de carga en camiones CAEX ante el requerimiento de equipos de apoyo para el evento climático Ejecutar que CAEX que no serán operados durante el evento queden en un lugar seguro (según estrategia) y de fácil acceso definido por el JOP y SI(Fases inferiores). Asegurar que operadores estén disponibles y ejecuten la acción de evitar congelamiento de CAEX en coordinación con área de mantención mina. Verificar disponibilidad de material fino en frentes de carguío para control de nieve (durante el evento climático) y barro (post-evento climático) En emergencia mina: 1 -Detener operación de CAEX en tránsito a descargar en las distintas zonas de vaciado (Botadero; Stock y chancado) 2- Coordinar actuación de la brigada de emergencia 3- Continuar con reparación y recuperación de pistas con EEAA en circuito minas, con el objetivo de evitar congelamiento de carpeta rodado 4- Continuar con asignación de 2 CAEX vacíos por fase, para mantener pistas calientes	Verificar estabilidad crítica de señalética en fases o circuitos Verificar plan de salado de pistas en pasos peatonales y sectores que sean estrictamente necesarios Verificar condición pretilles centrales y de borde Coordinar trabajos eléctricos mina y suministro Distribuir EEAA en fases activas, asignando tarea específica a operadores y realizando verificación en terreno Para la limpieza de las pistas, se debe poner suficientes equipos en tándem para limpiar la totalidad de la pista de tránsito de una sola vez optimizando los trabajos de cada equipo al evitar los retrocesos Verificar con pirómetro la temperatura de las pistas. Aplicar protocolo con temperatura inferior a -6°C.	Verificar condición de las áreas. Asegurar el traslado de los insumos necesarios a cada una de las áreas Asegurar disponibilidad de equipo/ maquinaria en los puntos Verificar la condición de plataforma de vaciado de Ch1 y Ch2 Reportar a JOP, senior y superintendente en caso de falla o pérdida de operatividad de Carro STMG Y supresores de polvo chancado.

Superintendencia				
	PyT	CyT	SM	STMG
Supervisores en Hotel Mina		5- Una vez que supervisor de gerencia mina, llega al punto de la emergencia , debe realizar su evaluación según lo indicado en Protocolo de Emergencia Mina, solo en caso de NO requerir la atención de personal medico y rescatista podría reiniciar la operación previo control de la emergencia 6- Una vez que supervisor de gerencia mina, llega al punto de la emergencia mina y realizar su evaluación según Protocolo de Emergencia Mina. Si se determina disponer de ambulancia. Mantener detenida la operación, hasta dar la salida de ambulación hacia policlínico y brigada lista en caso de presentarse otra emergencia. Inspeccionar pistas sin tránsito, previo a iniciar operación con CAEX Al perder visibilidad por condición de viento blanco (<100mts), evaluar circuitos redondos en las fases, para evitar interacción entre CAEX. De empeorar visibilidad, detener operación Verificar condición de pretilos centrales y de borde Verificar condición de botaderos de nieve Mantener ruta habilita hacia refugio y casino COM		
		Coordinar con personal de Servicios en hotel mina para asegurar recursos de cafetería, comfort en instalaciones. En conjunto a instructor debe diseñar programa de capacitación con operadores mina Revisar con personal de P&D capacitaciones e instrucciones de operadores mina Realizar jornada de excelencia operacional e integrar foros de desempeño con operadores Preparación de cuadrillas que trabajen en habilitación de escaleras, accesos en hotel mina y transito de peaton en estacionamientos.	Asumir rol de coordinador con servicios al personal en Hotel Mina. Destinar recursos para generar limpieza de acceso a hotel mina y generar apertura de hotel mina a COM Asegurar cambio de coordinación (martes y miércoles) Revisión con operación de invierno de status de camino desde hotel mina a chacay. Coordinación de recursos para habilitación de pistas.	

6.4.1 Acciones transversales a todos los equipos y personas durante un evento climático

1. Todo conductor debe mantenerse informado de las condiciones de postura de cadena, la cual será informada vía correo electrónico por parte del jefe de operación invierno e informada vía radia en las distintas frecuencias del área mina por los jefes de turno de carguio y transporte.
2. Todo conductor tiene la obligación de informar a los jefes de Turno mina la condición de pista resbaladiza.
3. Todos los conductores tienen la obligación de duplicar la distancia a mantener entre equipos y todo tipo de vehículos, desde 50 metros a 100 metros.
4. Todo operador y conductor debe informar vía radial cualquier detención repentina en circuito.

6.4.2 Acciones en caso de pistas resbaladizas o con temperatura menor a -5°C

El jefe de Turno de Servicios debe verificar con pirómetro la temperatura de las pistas cada vez que sea necesario.

En caso de pista resbaladiza, el jefe de Turno debe detener el tráfico por la pista resbaladiza y adoptar alguna de las siguientes medidas:

- Transitar con CAEX equipado con cadena.
- Aplicar sal con camión salero para derretir el hielo.
- Retirar la nieve o hielo usando un equipo de servicio (bulldozer, motoniveladora, wheeldozer).
- Aplicar gravilla o material fino para aumentar la tracción de los vehículos sobre neumáticos (carpeteo).
- Escarificar la pista con herramienta Ripper de motoniveladora.

Antes de autorizar el tráfico por la pista, el jefe de Turno debe verificar la condición de la pista después de aplicar alguna de las medidas. En su reemplazo, el jefe de Turno debe solicitar esta verificación a algún otro supervisor, instructor u operador avezado.

6.4.3 Criterios de detención total de la operación

CRITERIO DE DETENCIÓN: Cuando la visibilidad sea inferior a 100 metros por condición de viento blanco, el jefe de Turno debe evaluar la implementación de circuitos redondos en las fases para evitar interacción entre CAEX. Si la visibilidad es menor a 100 metros, se debe detener la operación de CAEX de forma inmediata. Los criterios exactos de detención total son complementados por los umbrales definidos en el Reglamento RO-GR-OPI-001 de la Gerencia SSO y en el Reglamento de Tránsito Mina V07, Art. 108.

6.4.4 Detención de pistas por emergencia mina durante un evento climático

Durante un evento climático, el jefe de Turno Mina debe evaluar el movimiento de los equipos de servicio que se requieran para mantener las pistas y retirar la nieve, en la medida en que esto no interfiera con las actividades destinadas a controlar la emergencia o la disponibilidad de estos para actuar en caso de presentarse otra emergencia.

6.4.5 Recuperación de circuitos de transporte cerrados por evento climático

Cuando un camino ha sido detenido durante un evento climático y se requiere volver a activarlo durante el evento climático o después de este, el jefe de Turno o quien este designe debe verificar la condición de pista para evaluar la condición de resbalamiento.

Si se presenta resbalamiento, el jefe de Turno o quien este designe aplica alguna de las medidas descritas en la sección 6.4.2.

El acceso a las pistas y los sectores no recuperados después del evento climático deben segregarse con pretil.

6.4.6 Restricciones al transporte de personal y a la operación de vehículos livianos y equipos de servicio durante un evento climático

El jefe de Operaciones y los jefes de Turno deben evacuar a los buses de transporte de personal de la mina tracción 4x2. Para efectuar este proceso se debe planificar la evacuación al momento en que se decreta la Alerta 1 (es decir, con 12 horas de anticipación). A contar del decreto de Alerta 2 no podrán circular los buses de transporte de personal 4x2.

Durante el evento climático, los operadores de equipos de transporte de personal y el jefe de Turno deben distinguir la condición de la carpeta de rodado en forma previa a trasladarse al interior del área mina. Se distinguen tres condiciones:

1. Carpeta negra: no existe cobertura de nieve o hielo en la pista.
2. Carpeta semi-blanca: existe una cobertura parcial de nieve o hielo en la pista.
3. Carpeta blanca: la pista se encuentra completamente cubierta de nieve.

Tabla 10: Condición visual carpeta de rodado

Carpeta Negra	Carpeta Semi blanca	Carpeta Blanca
		

En el caso de carpeta semi-blanca, el conductor debe solicitar autorización al jefe de Turno Mina para desplazarse de un punto a otro. Ante esta solicitud, el jefe de Turno define una ventana de seguridad, deteniendo los equipos pesados o evacuándolos de la vía para permitir el paso de los buses o minibuses de transporte de personal.

En el caso de existir carpeta blanca, el jefe de Turno de Carguío y Transportes o el jefe de Turno de Servicios Mina debe verificar previamente la ruta a utilizar y escoltar al bus con un equipo que permita remover la nieve para generar una condición de carpeta que permita el traslado (negra o semi-blanca).

Este protocolo de traslado bajo distintas condiciones de carpeta no aplica a los vehículos 4x4, 6x6, 8x8, etc., los cuales se podrán trasladar en condiciones de carpeta blanca utilizando cadenas para nieve, salvo restricciones declaradas por Operación Invierno MLP.

Durante un evento significativo, solo transitarán vehículos y equipos con sistema CAS, quedan restringidas todas los accesos sin excepción al área mina.

6.5 Estrategia de normalización post-evento climático

Se definen las actividades transversales a realizar en la siguiente tabla:

Tabla 11: Condición visual carpeta de rodado

	Gerencia Mina
Jefe Operaciones	Definición y coordinación jefe sala control (GIO), las prioridades de asignación de recursos para habilitación de circuitos de transporte con CAEX Coordinar con operación invierno el tráfico por el tramo COM a Hotel mina. Verificar horarios de apertura y riesgo de avalancha. Definir plan de retiro de cadenas en función de tres elementos: a. mantener continuidad operacional b. controlar el barro en los caminos c. pronóstico de evento climático o precipitaciones durante los días siguientes Verificar condiciones de comedores móviles. Asegurar disponibilidad de comedores para relevos de CAEX Verificar pronóstico de alertas MP10. Desarrollar junto al Jefe de Turno de Servicios Mina una estrategia para la gestión de MP10 post evento climático: a. Mantener la estabilización de caminos con supresor de polvo (costra) b. Recuperar estabilización de caminos con un plan de riego. c. Coordinar recuperación de estabilización camino industrial con el área de Servicios Transversales. d. Control con guardia a la altura del Hotel Mina. Coordinación para subida y bajada en caravanas. Verificar que el Jefe de Turno STMG tiene una estrategia para mantener la continuidad operacional del sistema de supresión de polvo. Mantener la comunicación con los stakeholders

6.5.1 Apertura de caminos y retiro de nieve post evento climático

1. Los jefes de Turno y de Servicios deben verificar la condición de los caminos post evento climático para coordinar la estrategia de asignación de CAEX con cadenas a los distintos sectores de la mina.
2. El jefe de Turno de Servicios debe verificar la distribución de los equipos de apoyo de acuerdo con la estrategia planificada en los preparativos pre-evento climático. Esta distribución debe estar validada con el jefe de Operaciones y con la Sala GIO.
3. Las pistas con carpeta blanca o las pistas sin uso deben cerrarse con pretil de seguridad para evitar el acceso por parte de CAEX y otros equipos que puedan sufrir resbalamiento.
4. Cuando la precipitación se reduce a menos de 2 a 3 cm, el despeje de la nieve en el tramo COM hacia Garita Mina debe restringirse a un ancho suficiente (por ejemplo, igual al ancho de la hoja de la motoniveladora) para el paso de vehículos livianos, buses y equipos de servicios. Debe evitarse el retiro anticipado de la nieve a todo el ancho del camino con el objetivo de minimizar la generación de MP10 en los días posteriores al evento climático.

6.5.2 Control de barro en caminos

Una vez retirada la nieve de los caminos mineros, el alza de la temperatura atmosférica post evento climático y la incidencia de la luz del sol en distintos sectores de la mina transformará la nieve y el hielo de los caminos en barro, el cual tiene el potencial de generar resbalamiento de CAEX.

Por ejemplo, se ha observado la generación de barro se desplaza hacia el sur a medida que transcurre la tarde tal como se muestra en las siguientes fotos de finales del mes de junio:

Tabla 12: Tendencia de generación de barro por horarios

9am	11am
	
1pm	3pm
	

Medidas de control por rol:

Jefe de Turno de Servicios Mina:

- Asigna equipos para retirar exceso de barro priorizando las curvas y las pendientes de bajada.
- Asigna equipo para preparar cunetas, priorizando los sectores con pendientes que aportan mayor cantidad de agua al camino.
- Identifica stocks de material de granulometría adecuada para reforzar la carpeta de rodado de las pistas.

Jefe de Turno de Carguío y Transporte:

- Identifica frentes de carguío con materiales de granulometría adecuada para reforzar la carpeta de rodado.
- Distribuye CAEX con cadena preferentemente hacia sectores con pistas congeladas.

Tabla 13: Verificaciones post evento climático supervisión mina

Superintendencia				
	PyT	CyT	SM	STMG
Jefe Turno Fases Superiores	Asegurar condiciones de ingreso seguro en los patios de perforación.	Ejecutar plan de recuperación post evento climático de acuerdo con prioridades Fases, frentes carguío y apertura de acceso Se debe retirar la nieve de los caminos, con apoyo de cargador frontal y camiones, para recuperar los estándares de las pistas Debe chequear estandar de botaderos de nieve y aplicación de estandar. Marcación con delineadores y coligues sobre el piso duro y descarga de camiones debe ser a piso antes de pretil y coligues para que bulldozer empuje material sobre el pretil y mantener “suelo duro”	Ejecutar plan de recuperación post evento climático de acuerdo con prioridades Fases, frentes carguío y apertura de acceso Mantener visibilidad de marcación de cables eléctricos y verificar marcación de descuelges Chequeo, mantención y limpieza de señalética mina. Asegurar abastecimiento combustible generadores para evitar congelamiento infraestructura	Verificar limpieza de accesos de acuerdo con listado de prioridades
Jefe Turno Fases Inferiores	Asegurar condiciones de ingreso seguro en los patios de perforación.	Ejecutar plan de recuperación post evento climático de acuerdo con prioridades Fases, frentes carguío y apertura de acceso Se debe retirar la nieve de los caminos, con apoyo de cargador frontal y camiones, para recuperar los estándares de las pistas Debe chequear estándar de botaderos de nieve y aplicación de estándar. Marcación con delineadores y coligues sobre el piso duro y descarga de camiones debe ser a piso antes de pretil y coligues para que bulldozer empuje material sobre el pretil y mantener “suelo duro”	Verificar la reposición de circuitos drenaje mina Asegurar reposición de suministro energía en Subestaciones Verificar cumplimiento de plan de riego post evento climático Verificar condiciones de seguridad taller de cadenas Asegurar abastecimiento combustible generadores para evitar congelamiento de aljibes Ejecutar plan de recuperación post evento climático de acuerdo con prioridades Fases, frentes carguío y apertura de acceso Mantener visibilidad de marcación de cables eléctricos y verificar marcación de descuelges Chequeo, mantención y limpieza de señalética mina.	Verificar condición infraestructura STMG.
Supervisor gestión vial		Definir plan construcción de cunetas Verificar plan de riego con supresor de polvo. Evaluar puntos prioritarios en caminos mineros para controlar el barro mediante carpeteo con materia fino.		

6.5.3 Control de MP10

Una vez abiertos los caminos mineros, cuando han transcurrido entre 12 y 24 horas del término del evento, la humedad de los caminos comienza a evaporarse y la película de supresor de polvo se pierde. Se deben coordinar las siguientes actividades:

6.5.3.1 Control de tráfico en camino industrial

Debido a las bajas temperaturas posteriores a los frentes de mal tiempo, la aplicación de riego y supresor de polvo queda restringida a las horas en torno al mediodía. Por esta razón se deben aplicar las siguientes medidas:

- a) Solicitar guardia a Central de Comunicaciones al teléfono +56 2 27984592 para interrumpir el tráfico a la altura del Hotel Mina.
- b) Enviar comunicado señalando día y hora del control de tráfico.
 - A continuación, se presenta un ejemplo de redacción del comunicado del punto b):

Estimados Usuarios

*Informamos que, debido a las condiciones meteorológicas, desde las 23:59 horas de hoy (fecha) se **restringirá el acceso desde el Hotel Mina al COM** a todos los vehículos que no estén directamente relacionados con la continuidad de los procesos de operación y mantención mina. Esta restricción se extenderá hasta las 23:59 horas del día (Fecha)*

*La restricción consiste en la **regulación de los flujos de tránsito**, en donde un guardia o loro se posicionará en el camino industrial a la altura del Hotel Mina para cortar el tránsito de subida. En este punto el guardia solicitará visto bueno al **Jefe de Servicios Mina**, quien podrá autorizar la subida de los **vehículos en caravana, asegurando una buena condición de la ruta y una velocidad máxima de 20 km/h.***

Los servicios de abastecimiento de combustibles, lubricantes, alimentación, hotelería, aseo, recolección residuos y monitores de la comunidad se consideran necesarios para la continuidad operacional.

Se solicita su colaboración y comprensión con esta restricción.

- c) Coordinar caravanas de subida y bajada. El vehículo que lidera la caravana debe mantener una velocidad máxima de 20 km/h.
- d) Monitorear junto al jefe de Sala GIO la evolución de las emisiones de MP10, para reducir o aumentar la frecuencia de autorización de subida de las caravanas.
- e) Monitorear junto a la supervisión del área de servicios de terceros la posibilidad de regar el camino para reducir la emisión de MP10.

6.5.3.2 Estrategia de riego

- Asegurar descongelamiento de cachimbas para camiones aljibe.
- Asegurar stock de supresor de polvo en la cachimba de chancado y en cachimbas de fases superiores, en ese orden de prioridad.
- Verificar la planificación del riego con camiones aljibe de 75 m³. Enfocar el uso de supresor de polvo al tramo COM hacia Garita Mina, con el objetivo de reponer la capa de supresor del camino.

6.5.3.3 Supresores de polvo STMG

El Jefe de Turno de Chancado y Correas debe asegurar la continuidad operacional del sistema de supresor de polvo, evitando su congelamiento. Dispone de dos sistemas: un sistema nuevo con cañerías calefaccionadas y un sistema de respaldo sin cañerías calefaccionadas. Medidas disponibles:

- En caso de congelamiento del sistema nuevo, se puede recurrir al sistema de respaldo, el cual debe mantenerse vacío para evitar su congelamiento.
- La operación del sistema de respaldo requiere mantener su estanque de almacenamiento (TK Celeste) con un nivel no inferior al 85%. Se debe coordinar con Servicios Mina la

maniobra necesaria para mantener niveles, evaluando en terreno los controles mediante un ART.

- Coordinar con Servicios Mina el apoyo de un aljibe con pitón, que posicionado en una de las bahías del chancado puede regar las tolvas de los CAEX al momento de su descarga.

ANEXO A — Directorio de Contactos de Emergencia

IMPORTANTE: Este directorio debe ser actualizado al inicio de cada temporada invernal y antes del 15 de abril de cada año. El jefe de Operaciones Mina es responsable de su actualización y difusión.

Rol / Área	Nombre	Teléfono / Correo
Gerente Mina	Felipe Miguez	fmiguez@pelambres.cl
Senior de Operaciones Mina	Sergio Cisternas A / Mauricio Alday	+56942128138/
Jefe Operación Invierno MLP / GSSO	Victor Aravena	vaaravenac@pelambres.cl
Brigada de Rescate (Centro COM)	Disponible 24/7	+56 9 2641 6921
Meteorología / Nivología	Victor Aravena	vaaravenac@pelambres.cl

ANEXO B — Resumen de Niveles de Alerta

La siguiente tabla es un resumen referencial de los niveles de alerta para orientar a los supervisores en faena. Los criterios formales y oficiales de declaración de cada nivel son definidos exclusivamente por el Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas (RO-GR-OPI-001) de la Gerencia SSO.

Nivel de Alerta	Condición Climática (referencial)	Acción principal requerida
Alerta 1	Pronóstico de precipitación ≥ 20 cm acumulados. Inicio estimado: dentro de las próximas 12 horas.	Planificar evacuación de buses 4x2. Reunión de Coordinación de Evento Climático. Inicio verificaciones 48 h antes.
Alerta 2	Evento climático activo con precipitación significativa o condiciones que impiden tránsito normal.	Prohibición de circulación de buses 4x2. Restricción de vehículos livianos. Operación mina en modo evento climático.

*Nota: Los umbrales exactos y criterios formales de declaración de cada alerta son definidos por el **Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas (RO-GR-OPI-001)** de la Gerencia SSO. Esta tabla es solo referencial para orientar a los supervisores en faena.*

ESTADO	SEÑALIZACIÓN	SIGNIFICADO
ALERTA N° 1		Aproximación de Mal Tiempo Nevada Débil a Moderada Ventiscas y Mala Visibilidad.
ALERTA N° 2		Mal Tiempo en la Zona Nevadas Moderadas/Fuertes Ventiscas y Mala Visibilidad.
ALERTA N° 3		Temporal Persistente Nevada fuerte Ventiscas y Mala Visibilidad.
ALERTA N° 4		Temporal Severo Excepcional Nevadas Intensas Ventiscas y Mala Visibilidad.

